

ECG 心律失常健康预警系统

竞赛报告（待提交草稿）

作品 ID: {{作品 ID 待填写}} 学生类型: {{学生类型待填写}} 赛道: {{赛道待填写}}

封面占位符未补齐，本文件仅作为待提交草稿，不作为最终提交版。

目录

（请在 Word 中更新自动目录字段后提交。）

一、作品概述

本系统面向单导联 ECG 连续监测场景，正式能力限定为未来 5 分钟整体心律失常风险预警。系统不输出临床诊断结论，不替代医生判读；AFib 仅作为外部研究支持的辅助方向展示。

表 1 能力分层与宣传边界

层级	内容	前端行为	边界
正式能力	未来 5 分钟整体心律失常风险	接入正式报警	不宣称类别诊断
辅助研究	AFib 方向分数	病例与证据页展示	不接入正式报警
探索边界	VT/VF、AT/SVT 方向	折叠说明	不作为现场成功病例

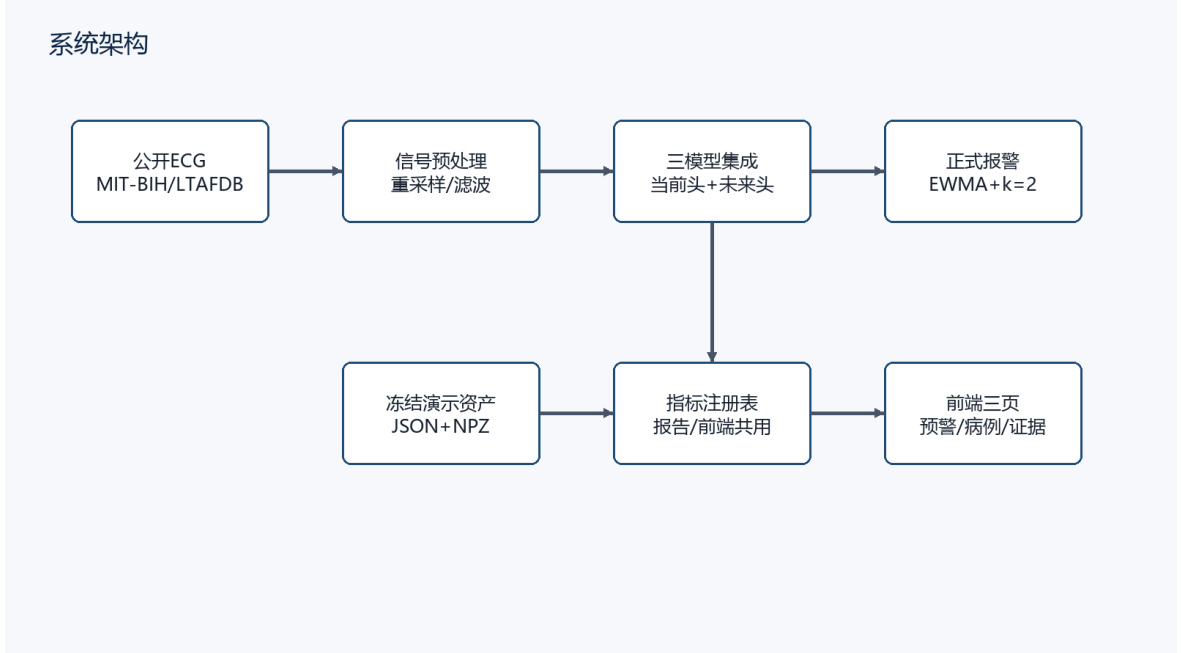


图 1 系统整体架构

二、系统设计与实现

系统将过去 10 分钟 ECG 划分为 39 个 30 秒窗口，并以 15 秒步长形成轨迹输入；未来 5 分钟标签用于训练预警目标。

数据窗口协议



图 2 历史窗口与未来预警目标

模型采用三成员集成，输出当前节律参考头和未来趋势头。正式风险定义为 $1 - P(\text{future Normal})$ ，并同时给出模型投票数与风险离散度。

三模型集成结构

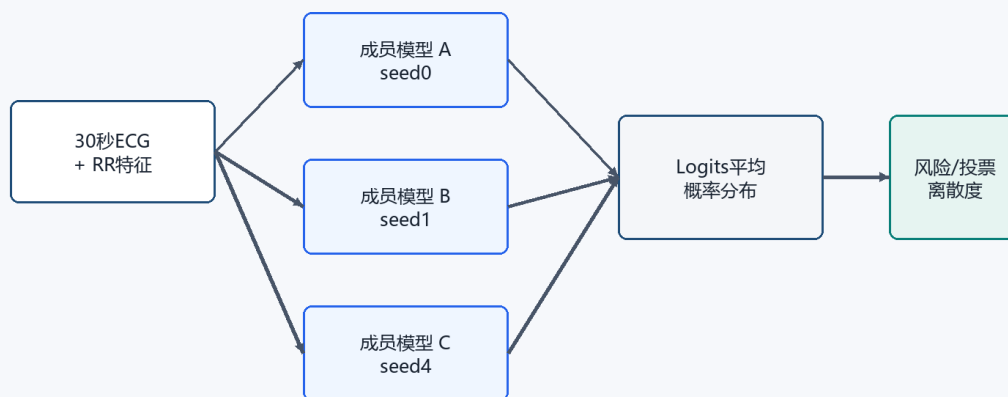


图 3 三模型集成与输出结构

正式报警逻辑

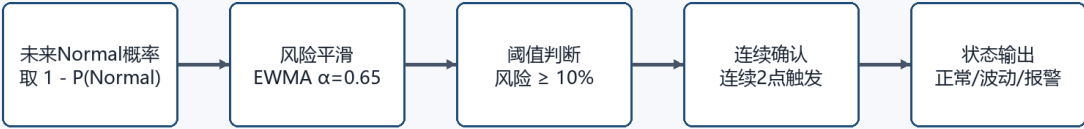


图 4 正式报警策略

表 2 正式冻结策略参数

项目	取值
风险定义	1 - P(future Normal)
阈值	0.10
EWMA α	0.65
连续确认	2 点
对外版本	overall-risk-v1

三、测试与结果

表 3 锁定测试事件级表现

指标	结果
事件召回	92.5%
事件起点召回	89.7%
中位提前量	290s
误报 episode/患者小时	1.12

表 4 PVC 验证表现

指标	结果
PVC 召回	72.1%
PVC AUROC	0.816
PVC AP	0.657

表 5 AFib 外部研究支持

指标	结果
----	----

主分析记录数	83
敏感性分析记录数	84
AUROC	0.721
事件召回	61.3%
中位提前量	240s

MIT-BIH 119 冻结风险时间线

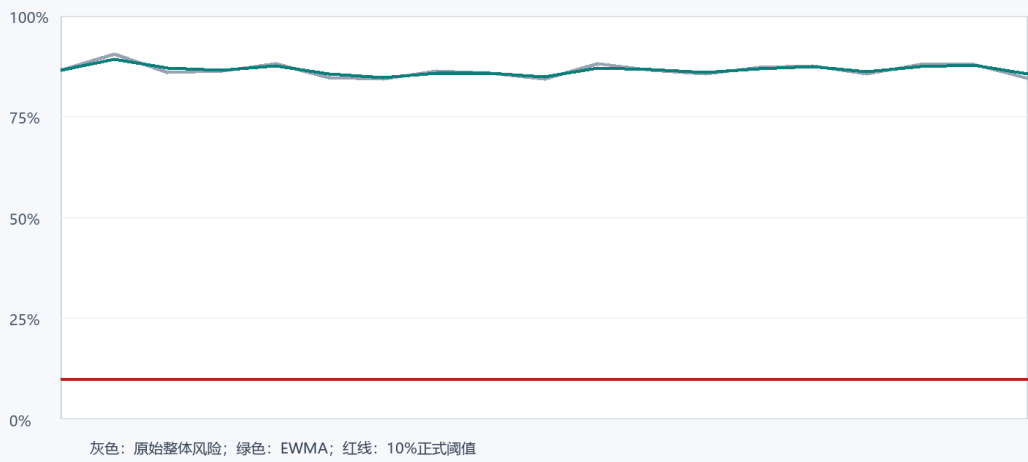


图 5 PVC 病例风险时间线

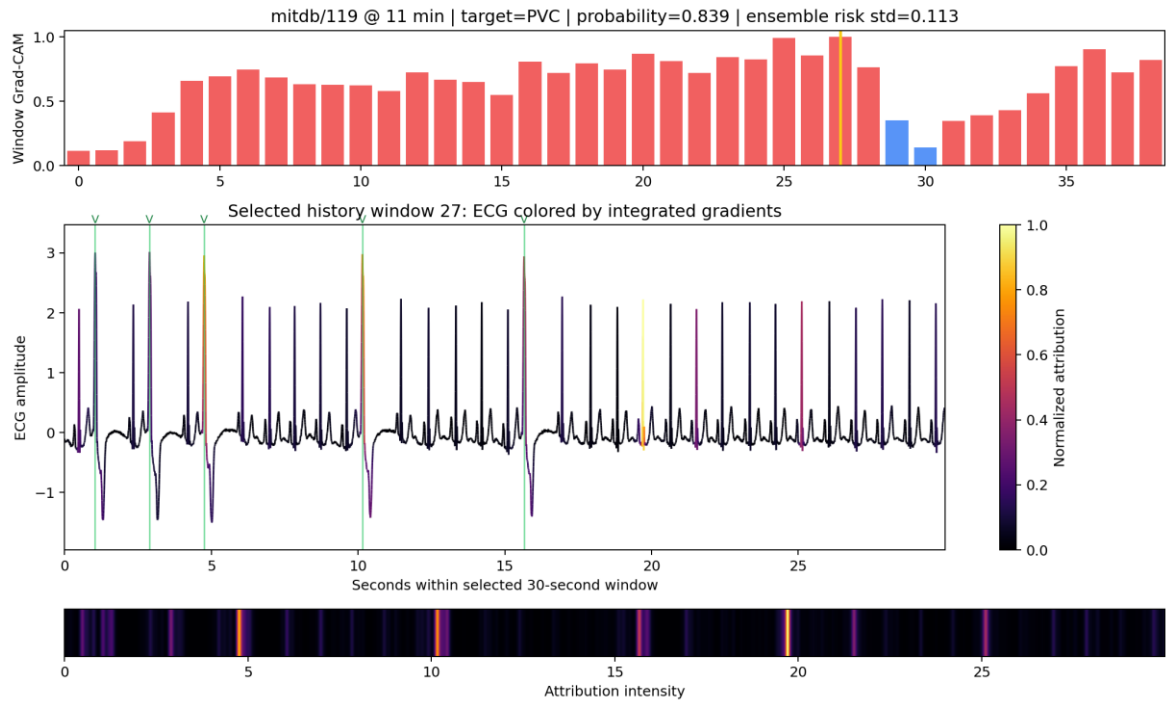


图 6 PVC 解释性关注图

四、前端演示与病例

表 6 精选冻结病例

病例	默认点	核心结果
MIT-BIH 119	5	PVC 0.870，风险 0.881，报警触发
MIT-BIH 100	18	Normal 0.988，风险 0.012，无报警
MIT-BIH 201	11	AFib 方向 0.924，未来 AFib 0.573



图 7 前端监测预警页



图 8 前端精选病例页



图 9 前端验证证据页

五、创新与局限

创新点包括未来窗口预警建模、三模型集成、正式报警策略与冻结演示资产解耦、指标注册表统一驱动报告和前端。

局限性包括长尾类别证据不足、单导联输入对信号质量敏感、外部 AFib 结果仍为研究支持而非临床有效性证明。

表 7 验收与复现材料

材料	路径
指标注册表	artifacts/metric_registry.json
正式模型	models/official_ensemble/
冻结演示资产	artifacts/demo/
关键证据	artifacts/evidence/

六、总结

本系统已冻结正式策略和演示资产，可在无完整原始数据库的情况下启动前端并复现实例展示。提交前仍需补齐封面占位符，并在 Word 中更新目录、页码和交叉引用字段。

参考文献

[1] Moody G B, Mark R G. The impact of the MIT-BIH Arrhythmia Database[J]. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 2001, 20(3): 45-50.

- [2] Goldberger A L, Amaral L A N, Glass L, et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet[J]. Circulation, 2000, 101(23): e215-e220.
- [3] Wagner P, Strodthoff N, Bousseljot R D, et al. PTB-XL, a large publicly available electrocardiography dataset[J]. Scientific Data, 2020, 7: 154.
- [4] Selvaraju R R, Cogswell M, Das A, et al. Grad-CAM: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization[C]. ICCV, 2017.
- [5] Sundararajan M, Taly A, Yan Q. Axiomatic attribution for deep networks[C]. ICML, 2017.